#05 – Lebesgueův integrál a záměny

aktualizace: 15. říjen 2026

1 Lebesgueův integrál

Definice (Skoro všude).
Nechť $(X, \mathcal{M}, \mu)$ je měřitelný prostor. Výrok $P(x)$ platí *skoro všude* (s.v.) na X, jestliže existuje $N \in \mathcal{M}$ s $\mu(N) = 0$ taková, že $P(x)$ platí pro každé $x \in X \setminus N$.

Definice (Měřitelná funkce).
Funkce $f\colon X \to \mathbb{R}^*$ ($\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$) definovaná s.v. na X je *měřitelná*, jestliže

$$\{x \in X : f(x) > \alpha\} \in \mathcal{M} \qquad \text{pro každé } \alpha \in \mathbb{R}.$$

Prakticky: měřitelné jsou funkce spojité (stačí spojitost mimo množinu míry nula), monotonní, funkce s.v. rovné měřitelné funkci, jejich součty a součiny a hlavně $\sup_n f_n$, $\inf_n f_n$ a **bodové limity** měřitelných funkcí. Limitní funkce ve větách níže je tedy automaticky měřitelná.

Definice (Jednoduchá funkce).
Funkce $s\colon X \to \mathbb{R}^*$ je *jednoduchá*, jestliže nabývá jen **konečně mnoha** hodnot, tj. $s = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j \chi_{A_j}$, kde α_j jsou navzájem různé a $A_j = s^{-1}(\alpha_j)$ jsou po dvou disjunktní. Jednoduchá funkce je měřitelná, právě když jsou všechny A_j měřitelné.

Definice (Lebesgueův integrál).
Nechť $\Omega \in \mathcal{M}$.

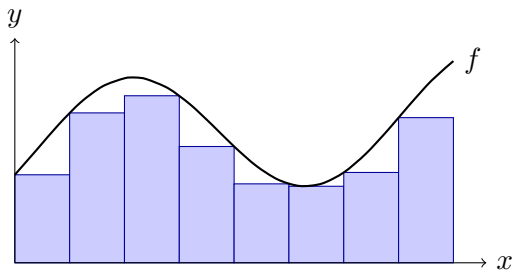
(i) Pro nezápornou měřitelnou jednoduchou $s = \sum_{j=1}^{n} a_j \chi_{A_j}$ je $\displaystyle\int_\Omega s \,\mathrm{d}\mu := \sum_{j=1}^{n} a_j \,\mu(A_j \cap \Omega)$.

(ii) Pro měřitelnou $f\colon X \to [0,\infty]$ je $\displaystyle\int_\Omega f \,\mathrm{d}\mu := \sup\Big\{ \int_\Omega s \,\mathrm{d}\mu : s \text{ měřitelná jednoduchá, } 0 \le s \le f \Big\}$.

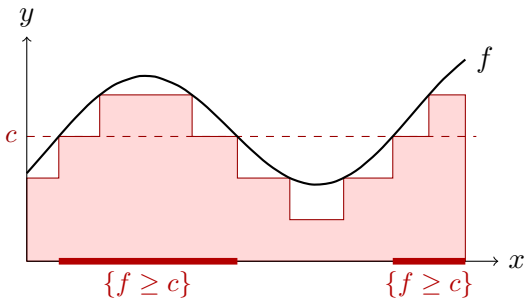
(iii) Pro obecnou měřitelnou f je $\displaystyle\int_\Omega f \,\mathrm{d}\mu := \int_\Omega f^+ \,\mathrm{d}\mu - \int_\Omega f^- \,\mathrm{d}\mu$, kde $f^+ = \max\{f, 0\}$, $f^- = \max\{-f, 0\}$, pokud je aspoň jeden z integrálů konečný. Je-li $\int_\Omega f \,\mathrm{d}\mu$ konečný, píšeme $f \in L^1(\mu)$ a říkáme, že f je *integrovatelná*.

Integrál „nevidí“ množiny míry nula: změníme-li f na množině míry nula, integrál se nezmění.

Riemann vs. Lebesgue. Riemann krájí *definiční obor* na svislé proužky. Lebesgue krájí *obor hodnot*: jednoduchá funkce $s \le f$ je „patrový dort“, jehož patro ve výšce c leží nad množinou $\{f \ge c\}$. Ta už nemusí být interval – stačí, že umíme změřit její míru.



Riemann: dolní součet



Lebesgue: jednoduchá funkce $s \leq f$

Zvěřinec.

- *Dirichletova funkce* $D = \chi_{\mathbb{Q}}$, tj. $D(x) = 1$ pro $x \in \mathbb{Q}$ a $D(x) = 0$ jinak.
- *Cantorovo diskontinuum* $C = \bigcap_{j=0}^{\infty} K_j$, kde $K_0 = [0,1]$ a K_{j+1} vznikne z K_j vyjmutím otevřených prostředních třetin všech jeho intervalů. Množina C je uzavřená a nespočetná, a přesto $\lambda_1(C) = 0$.



Úloha 1. Rozhodněte, zda jsou následující funkce lebesgueovsky měřitelné a zda jsou jednoduché.

	funkce	měřitelná?	jednoduchá?
(a)	$\operatorname{sgn} x$		
(b)	e^x		
(c)	$\lfloor x \rfloor$ na $(0, \infty)$		
(d)	Dirichletova funkce D		
(e)	χ_C		
(f)	χ_A, kde $A \subset \mathbb{R}$ je libovolná		
(g)	schodovitá funkce $\sum_{i=1}^{n} \alpha_i \chi_{I_i}$ ($\alpha_i \in \mathbb{R}$, I_i intervaly)		

Úloha 2. Určete $\displaystyle\int_0^1 f \, \mathrm{d}\lambda_1$, kde

(a) $f = \chi_{\mathbb{Q}}$ (Dirichletova funkce),

(b) $f = \chi_C$,

(c) $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \\ 0, & x \in \mathbb{Q}, \end{cases}$

(d) $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$

Úloha 3. Spočtěte $\int_0^1 x \, \mathrm{d}\lambda_1$ užitím definice Riemannova a Lebesgueova integrálu.

2 Leviho a Lebesgueova věta

Tvrzeníčko (Leviho věta). [Monotone Convergence Theorem – MCT]

- $(X, \mathcal{M}, \mu)$ je měřitelný prostor (u nás často $X \subset \mathbb{R}^N$ a $\mu = \lambda_N$),
- $f_n \colon X \to [0, \infty]$ jsou **nezáporné** měřitelné funkce,
- posloupnost je **neklesající**: $f_1 \leq f_2 \leq f_3 \leq \dots$ skoro všude na X,
- $f = \lim_{n\to\infty} f_n$ (díky monotonii limita existuje, může být i $+\infty$).

Potom platí

$$\boxed{\int_X f \,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \int_X f_n \,\mathrm{d}\mu.}$$

Žádnou integrovatelnost ověřovat nemusíme – obě strany mohou být i $+\infty$.

Tvrzeníčko (Lebesgueova věta o majorizované konvergenci).
[Dominated Convergence Theorem – DCT]

- f_n jsou měřitelné funkce na X – tentokrát **libovolného znaménka**,
- $f_n \to f$ skoro všude na X,
- existuje **integrovatelná majoranta**: funkce $g \in L^1(\mu)$, **nezávislá na** n, taková, že $|f_n| \leq g$ s.v. na X pro všechna $n \in \mathbb{N}$.

Potom $f \in L^1(\mu)$ a

$$\boxed{\int_X f \,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \int_X f_n \,\mathrm{d}\mu.}$$

Prakticky. Při výpočtu $\lim_n \int f_n$:

(1) Najdeme bodovou limitu f – stačí skoro všude, jednotlivé body nás nezajímají.

(2) Jsou-li $f_n \geq 0$ a rostou, použijeme **Leviho větu** a nic dalšího neověřujeme.

(3) Jinak hledáme **majorantu**: odhadneme $|f_n(x)| \leq g(x)$ tak, aby v g nebylo n, a ověříme $\int g < \infty$. Nejmenší možná majoranta je $\sup_n |f_n|$ – když ani ta není integrovatelná, Lebesgueova věta nepomůže.

(4) Spočteme $\int f$.

Užitečné odhady: $|\sin t| \leq \min\{1, |t|\}$, $1 + t^2 \geq 2t$, $1 - t \leq e^{-t}$ pro $t \in \mathbb{R}$, $e^{-nx} \leq e^{-x}$ pro $x \geq 0$, $n \geq 1$. Omezená měřitelná funkce na množině konečné míry je integrovatelná. Konečně mnoho prvních členů limitu neovlivní, majoranta tedy stačí pro $n \geq n_0$.

Úloha 4. Spočtěte $\lim_{n\to\infty}$ následujících integrálů ($A > 0$). Vždy nejdřív najděte bodovou limitu a pak rozhodněte, zda použijete Leviho, nebo Lebesgueovu větu.

(a) $\displaystyle\int_0^{\pi} \sqrt[n]{\sin x}\,\mathrm{d}x$

(b) $\displaystyle\int_0^{A} \frac{e^{x^3}}{1+nx}\,\mathrm{d}x$

(c) $\displaystyle\int_0^{n} \left(1-\frac{x}{n}\right)^n \cos x\,\mathrm{d}x$

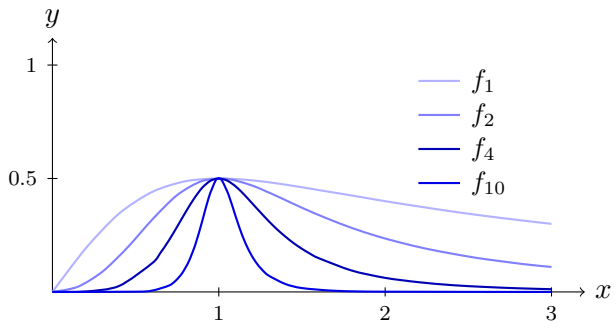
(d) $\displaystyle\int_0^{\infty} e^{-x^n}\,\mathrm{d}x$

Úloha 5. Spočtěte $\lim\limits_{n\to\infty} \displaystyle\int_0^{\infty} \frac{x^n}{1+x^{2n}}\,\mathrm{d}x$.

(a) Určete bodovou limitu $f_n(x) = \frac{x^n}{1+x^{2n}}$ (viz obrázek).

(b) Najděte integrovatelnou majorantu. Existuje integrovatelná majoranta i pro f_1? Vadí to?

(c) Dokončete výpočet.



3 Na předpokladech záleží

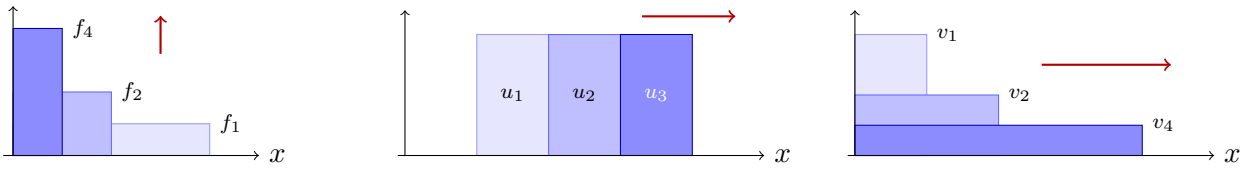
Úloha 6 (Kam zmizel obsah?)**.** Na $\mathbb{R}$ uvažujme posloupnosti

$$f_n = n\,\chi_{(0,\frac{1}{n})}, \qquad u_n = \chi_{(n,n+1)}, \qquad v_n = \frac{1}{n}\,\chi_{(0,n)}, \qquad w_n \equiv -\frac{1}{n}.$$

(a) Určete bodové limity a porovnejte $\lim_n \int_{\mathbb{R}} (\cdot)\,\mathrm{d}\lambda_1$ s $\int_{\mathbb{R}} \lim_n (\cdot)\,\mathrm{d}\lambda_1$.

(b) Který předpoklad Leviho, resp. Lebesgueovy věty selhává? (Majoranta musí splňovat $g \geq \sup_n |f_n|$.)

(c) Posloupnost v_n konverguje k nule dokonce *stejnoměrně* na $\mathbb{R}$. Proč to nestačí?



uteče nahoru uteče doprava rozteče se

Ve všech třech případech je obsah pod grafem roven 1.

Fatouovo lemma. Pro nezáporné měřitelné f_n vždy platí

$$\int_X \liminf_{n\to\infty} f_n\,\mathrm{d}\mu \leq \liminf_{n\to\infty} \int_X f_n\,\mathrm{d}\mu.$$

Obsah se tedy při limitním přechodu může jen *ztratit* (jako v předchozí úloze), nikdy nevznikne z ničeho.

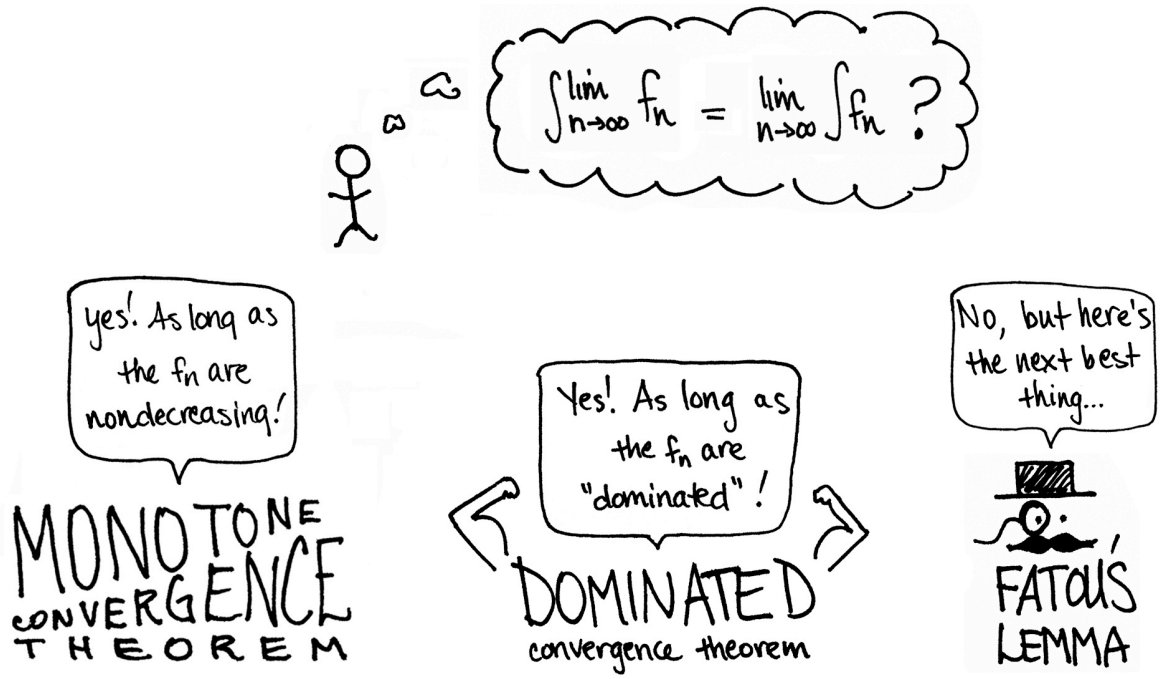
Pozor také, že věty nejsou ekvivalence: když integrovatelná majoranta neexistuje, Lebesgueova věta mlčí, ale záměna přesto platit může.

Úloha 7. Najděte chybu v úvahách.

(a) $\lim\limits_{n\to\infty} \int_0^1 n^2 x\, e^{-nx}\,\mathrm{d}x = 0$, protože $n^2 x e^{-nx} \to 0$ a pro $t = nx$ je $n^2 x e^{-nx} = \frac{t^2 e^{-t}}{x} \leq \frac{4e^{-2}}{x}$, což je majoranta nezávislá na n.

(b) Posloupnost $\chi_{(n,\infty)}$ je monotonní a konverguje k nule, takže podle Leviho věty $\int_{\mathbb{R}} \chi_{(n,\infty)}\,\mathrm{d}\lambda_1 \to 0$.

(c) $n\chi_{(0,\frac{1}{n})} \leq n\chi_{(0,1)}$ a $n\chi_{(0,1)} \in L^1(\mathbb{R})$, takže podle Lebesgueovy věty $\int_{\mathbb{R}} n\chi_{(0,\frac{1}{n})}\,\mathrm{d}\lambda_1 \to 0$.


$\int \lim_{n\to\infty} f_n = \lim_{n\to\infty} \int f_n$?
yes! As long as the f_n are nondecreasing!
MONOTONE CONVERGENCE THEOREM
Yes! As long as the f_n are "dominated"!
DOMINATED convergence theorem
No, but here's the next best thing...
FATOU'S LEMMA